# Solución de la pregunta 4

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · VÉRTICE DE LA PARÁBOLA

¿Cuáles son las coordenadas del vértice de la parábola de ecuación $y = x^2 - 6x + 5$?

**A)** $(-3,\ 32)$

**B)** $(3,\ -14)$

**C)** $(3,\ -4)$

**D)** $(6,\ 5)$

**Respuesta correcta: C**

## PASO A PASO

**1 Identifica los coeficientes**

$a = 1,\ b = -6,\ c = 5.$

**2 Calcula la abscisa del vértice**

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2 \cdot 1} = 3.$$

**3 Evalúa para obtener la ordenada**

$$y_v = 3^2 - 6 \cdot 3 + 5 = 9 - 18 + 5 = -4.$$

**4 Escribe el vértice**

$V = (3,\ -4)$. Alternativa: completando cuadrados, $y = (x - 3)^2 - 4$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Usa $x_v = \frac{b}{2a} = -3$ (signo omitido) y luego evalúa $f(-3) = 32$.

**B)** La abscisa está bien, pero calcula el discriminante como $b^2 + 4ac = 56$ y obtiene $-\frac{56}{4} = -14$.

**D)** Olvida el 2 del denominador: $x_v = -\frac{b}{a} = 6$, y $f(6) = 5$.

**Idea clave.** El vértice siempre está en $x_v = -\dfrac{b}{2a}$; la ordenada se obtiene evaluando la función ahí, que es más seguro que memorizar $y_v = \frac{4ac - b^2}{4a}$.